# Cosa devo fare dopo l'aggiornamento?

ONTAP 9

NetApp
June 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/upgrade/task_what_to_do_after_upgrade.html on June 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Cosa devo fare dopo l’aggiornamento? . . . . . 1
Cosa fare dopo l’aggiornamento . . . . . 1
Verifica del cluster post-upgrade . . . . . 1
Dopo l’aggiornamento, verificare che tutte le porte LIFS siano presenti sulle porte domestiche . . . . . 5
Verificare le configurazioni speciali . . . . . 7
Quando è necessario aggiornare il Disk Qualification Package . . . . . 17

# Cosa devo fare dopo l'aggiornamento?

## Cosa fare dopo l'aggiornamento

Dopo aver aggiornato il software ONTAP, è necessario eseguire diverse attività per verificare la preparazione del cluster.

## Verifica del cluster post-upgrade

Dopo l'aggiornamento, è necessario verificare la versione del cluster, lo stato del cluster e lo stato dello storage.

> **Prima di iniziare**
> Se si utilizza una configurazione MetroCluster FC, è inoltre necessario verificare che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico non pianificato.

### Verificare la versione del cluster

Dopo aver aggiornato tutte le coppie ha, è necessario utilizzare il comando version per verificare che tutti i nodi eseguano la release di destinazione.

La versione del cluster è la versione più bassa di ONTAP in esecuzione su qualsiasi nodo del cluster. Se la versione del cluster non è la release ONTAP di destinazione, è possibile aggiornare il cluster.

1. Verificare che la versione del cluster sia la release ONTAP di destinazione:

   ```
   version
   ```

2. Se la versione del cluster non è la release ONTAP di destinazione, è possibile verificare lo stato di aggiornamento di tutti i nodi:

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

### Verificare lo stato del cluster

Dopo aver aggiornato un cluster, è necessario verificare che i nodi siano integri e idonei a partecipare al cluster e che il cluster sia in quorum.

1. Verificare che i nodi del cluster siano online e idonei a partecipare al cluster:

   ```
   cluster show
   ```

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

Se un nodo non è integro o non è idoneo, controllare i registri EMS per verificare la presenza di errori e intraprendere un'azione correttiva.

2. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Immettere "y" per continuare.

3. Verificare i dettagli di configurazione per ciascun processo RDB.

   - L'epoca del database relazionale e l'epoca del database devono corrispondere per ciascun nodo.
   - Il master del quorum per squillo deve essere lo stesso per tutti i nodi.

     Si noti che ogni squillo potrebbe avere un master di quorum diverso.

     | Per visualizzare questo processo RDB… | Immettere questo comando… |
     |---|---|
     | Applicazione di gestione | `cluster ring show -unitname mgmt` |
     | Database di posizioni dei volumi | `cluster ring show -unitname vldb` |
     | Virtual-Interface Manager | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
     | Daemon di gestione SAN | `cluster ring show -unitname bcomd` |

     Questo esempio mostra il processo del database di localizzazione del volume:

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Se si opera in un ambiente SAN, verificare che ciascun nodo si trovi in un quorum SAN: `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Il messaggio di evento scsiblade più recente per ciascun nodo dovrebbe indicare che il blade scsi è in quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

**Informazioni correlate**

"Amministrazione del sistema"

## Verificare che sia attivato lo switchover automatico non pianificato

Dopo aver aggiornato un cluster, verificare che sia attivato lo switchover automatico non pianificato.

**A proposito di questa attività**

Questa procedura viene eseguita solo per le configurazioni MetroCluster FC. Se si utilizza una configurazione IP MetroCluster, ignorare questa procedura.

**Fasi**

1. Controllare se è attivato lo switchover automatico non pianificato:

   ```
   metrocluster show
   ```

   Se è attivato lo switchover automatico non pianificato, nell'output del comando viene visualizzata la seguente istruzione:

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. Se l'istruzione non viene visualizzata, attivare uno switchover automatico non pianificato:

   ```
   metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
   ```

3. Verificare che sia stato attivato uno switchover automatico non pianificato ripetendo il passaggio 1.

## Verificare lo stato dello storage

Dopo aver aggiornato un cluster, verificare lo stato di dischi, aggregati e volumi.

1. Verificare lo stato del disco:

| Per verificare la presenza di… | Eseguire questa operazione… |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Dischi rotti | a. Visualizzare eventuali dischi rotti:<br><br>`storage disk show -state broken`<br><br>b. Rimuovere o sostituire eventuali dischi rotti. |
| Dischi in fase di manutenzione o ricostruzione | a. Visualizzare i dischi in stato di manutenzione, in sospeso o di ricostruzione:<br><br>`storage disk show -state maintenance |
| pending | reconstructing`<br><br>.. Prima di procedere, attendere il completamento dell'operazione di manutenzione o ricostruzione. |

2. Verificare che tutti gli aggregati siano online visualizzando lo stato dello storage fisico e logico, inclusi gli aggregati di storage:

   `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza gli aggregati *non* online. Tutti gli aggregati devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Verificare che tutti i volumi siano online visualizzando tutti i volumi *non* online:

   `volume show -state !online`

   Tutti i volumi devono essere online prima e dopo l'esecuzione di un aggiornamento o di una revisione importante.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti:

   `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

**Informazioni correlate**

"Gestione di dischi e aggregati"

# Dopo l’aggiornamento, verificare che tutte le porte LIFS siano presenti sulle porte domestiche

Durante un riavvio, alcune LIF potrebbero essere state migrate alle porte di failover assegnate. Dopo l’aggiornamento di un cluster, è necessario abilitare e ripristinare le LIF che non si trovano sulle porte domestiche.

Il comando di revert dell’interfaccia di rete riporta un LIF che non si trova attualmente sulla porta home alla porta home, a condizione che la porta home sia operativa. Quando viene creata la LIF, viene specificata la porta home di LIF; è possibile determinare la porta home di una LIF utilizzando il comando show dell’interfaccia di rete.

1. Visualizzare lo stato di tutti i LIF: `network interface show -fields home-port,curr-port`

   Questo esempio mostra lo stato di tutte le LIF per una macchina virtuale di storage (SVM).

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

Se viene visualizzato un LIF con lo stato Status Admin (Amministratore stato) su "Down" (inattivo) o con lo stato is home (iniziale) su "false", passare alla fase successiva.

2. Abilitare le LIF dei dati: `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Ripristinare le LIF alle porte home: `network interface revert *`

   Questo comando ripristina tutte le LIF alle porte home.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Verificare che tutte le LIF si trovino nelle porte home: `network interface show`

   Questo esempio mostra che tutte le LIF per SVM vs0 si trovano sulle porte home.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

# Verificare le configurazioni speciali

### Dopo l'aggiornamento, verifica la presenza di configurazioni speciali

Se il cluster è configurato con una delle seguenti funzionalità, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi dopo l'aggiornamento.

| Chiedetevi… | Se la risposta è sì, eseguire questa operazione… |
| --- | --- |
| Ho eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.8 o versione successiva da ONTAP 9.7 o versione precedente | Verificare la configurazione di rete<br><br>Rimuovere il servizio LIF EMS dai criteri di servizio di rete che non forniscono informazioni sulla destinazione EMS |
| Si dispone di una configurazione MetroCluster? | Verificare lo stato dello storage e della rete |
| Si dispone di una configurazione SAN? | Verificare la configurazione DELLA SAN |
| Si utilizza la crittografia dello storage NetApp e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva? | Riconfigurare le connessioni del server KMIP |
| Sono presenti mirror di condivisione del carico? | Spostare i volumi di origine mirrorati per la condivisione del carico |
| Si utilizza SnapMirror? | Riprendere le operazioni di SnapMirror |
| È stato eseguito l'aggiornamento da ONTAP 8.3.0? | Impostare il livello di visualizzazione delle autorizzazioni di NT ACL desiderato per i client NFS |
| Si dispone di account amministratore creati prima di ONTAP 9.0? | Applicare SHA-2 alle password dell'amministratore |
| Si dispone di account utente per l'accesso al Service Processor (SP) creati prima di ONTAP 9.9.1? | Verificare la modifica degli account che possono accedere al Service Processor |

## Verifica della configurazione di rete dopo l'aggiornamento

ONTAP 9.8 e versioni successive monitorano automaticamente la raggiungibilità di livello 2. Dopo aver eseguito l'aggiornamento da ONTAP 9.7x o versioni precedenti a ONTAP 9.8 o versioni successive, è necessario verificare che ciascuna porta .network abbia la raggiungibilità del dominio di broadcast previsto.

1. Verificare che ogni porta sia raggiungibilità nel dominio previsto:`network port reachability show -detail`

   Lo stato di raggiungibilità ok indica che la porta ha una raggiungibilità di livello 2 rispetto al dominio assegnato.

## Verificare lo stato dello storage e della rete per le configurazioni MetroCluster

Dopo aver eseguito un aggiornamento in una configurazione MetroCluster, è necessario verificare lo stato delle LIF, degli aggregati e dei volumi per ciascun cluster.

1. Verificare lo stato LIF: `network interface show`

   Durante il normale funzionamento, le LIF per le SVM di origine devono avere uno stato di amministrazione up e trovarsi sui nodi home. Non è necessario che le LIF per le SVM di destinazione siano attive o localizzate sui propri nodi domestici. Nello switchover, tutte le LIF hanno uno stato di amministrazione su, ma non devono essere collocate nei propri nodi domestici.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Verificare lo stato degli aggregati: `storage aggregate show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti gli aggregati *non* online. Durante il normale funzionamento, tutti gli aggregati situati nel sito locale devono essere online. Tuttavia, se la configurazione MetroCluster è in switchover, gli aggregati root del sito di disaster recovery possono essere offline.

   Questo esempio mostra un cluster in funzionamento normale:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Questo esempio mostra un cluster nello switchover, in cui gli aggregati root del sito di disaster recovery sono offline:

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Verificare lo stato dei volumi: `volume show -state !online`

   Questo comando visualizza tutti i volumi *non* online.

   Se la configurazione MetroCluster è in funzione normale (non è in stato di switchover), l'output dovrebbe mostrare tutti i volumi di proprietà delle SVM secondarie del cluster (quelli con il nome SVM aggiunto con "-mc").

   Questi volumi vengono online solo in caso di switchover.

   Questo esempio mostra un cluster in condizioni di funzionamento normale, in cui i volumi del sito di disaster recovery non sono online.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Verificare che non vi siano volumi incoerenti: `volume show -is-inconsistent true`

   Consultare l'articolo della Knowledge base "Volume che mostra WAFL incoerente" su come affrontare i volumi incoerenti.

## Verificare la configurazione SAN dopo un aggiornamento

Se si esegue l'aggiornamento in un ambiente SAN, dopo l'aggiornamento, verificare che ogni iniziatore connesso a LIF sia stato correttamente riconconnesso a LIF.

1. Verificare che ciascun iniziatore sia connesso al LIF corretto.

   È necessario confrontare l'elenco degli iniziatori con quello creato durante la preparazione dell'aggiornamento.

| Per… | Inserisci… |
|---|---|
| ISCSI | `iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup` |
| FC | `fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif` |

## Riconfigurazione delle connessioni del server KMIP dopo l'aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva

Dopo aver eseguito un aggiornamento a ONTAP 9.3 o versione successiva, è necessario riconfigurare le connessioni del server KMIP (External Key Management).

1. Configurare la connettività del gestore delle chiavi:`security key-manager setup`
2. Aggiungere i server KMIP: `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Verificare che i server KMIP siano connessi: `security key-manager show -status`
4. Eseguire una query sui server delle chiavi: `security key-manager query`
5. Creare una nuova chiave di autenticazione e una nuova passphrase: `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   La passphrase deve contenere almeno 32 caratteri.

6. Eseguire una query sulla nuova chiave di autenticazione: `security key-manager query`
7. Assegnare la nuova chiave di autenticazione ai dischi con crittografia automatica (SED): `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   Assicurarsi di utilizzare la nuova chiave di autenticazione della query.

8. Se necessario, assegnare una chiave FIPS ai SED: `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Se la configurazione della protezione richiede l'utilizzo di chiavi diverse per l'autenticazione dei dati e l'autenticazione FIPS 140-2, è necessario creare una chiave separata per ciascuna di esse. In caso contrario, è possibile utilizzare la stessa chiave di autenticazione per la conformità FIPS utilizzata per l'accesso ai dati.

## Spostamento dei volumi di origine mirror per la condivisione del carico spostati

Dopo aver completato con successo un aggiornamento senza interruzioni, è possibile spostare di nuovo i volumi di origine mirror per la condivisione del carico nelle posizioni in cui si trovavano originariamente prima dell'aggiornamento.

1. Identificare la posizione in cui si sta spostando il volume di origine mirror per la condivisione del carico utilizzando il record creato prima di spostare il volume di origine mirror per la condivisione del carico.
2. Spostare nuovamente il volume di origine mirror per la condivisione del carico nella posizione originale utilizzando il comando di avvio spostamento volume.

## Ripresa delle operazioni di SnapMirror

Dopo aver completato un aggiornamento senza interruzioni, è necessario riprendere le relazioni SnapMirror sospese.

Le relazioni SnapMirror esistenti devono essere state sospese utilizzando il comando snapmirror quiesce e il cluster deve essere stato aggiornato senza interruzioni.

1. Riprendere i trasferimenti per ogni relazione SnapMirror precedentemente rinunciata: `snapmirror resume *`

   Questo comando ripristina i trasferimenti per tutte le relazioni SnapMirror rinunciate.

2. Verificare che le operazioni di SnapMirror siano riavviate: `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

Per ogni relazione SnapMirror, verificare che la relazione Status sia **Idle**. Se lo stato è **Transferring**, attendere il completamento del trasferimento di SnapMirror, quindi immettere di nuovo il comando per verificare che lo stato sia cambiato in **Idle**.

Per ogni relazione SnapMirror configurata per essere eseguita in base a una pianificazione, verificare che il primo trasferimento SnapMirror pianificato sia stato completato correttamente.

## Impostazione del livello di visualizzazione delle autorizzazioni di NT ACL per i client NFS

Dopo l'aggiornamento da ONTAP 8.3.0, la gestione predefinita per la visualizzazione delle autorizzazioni ACL NT ai client NFS è stata modificata. Controllare l'impostazione e, se necessario, modificarla in base all'ambiente in uso. Questa attività non si applica se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 8.3.1 o versione successiva.

Negli ambienti multiprotocollo, ONTAP visualizza ai client NFS le autorizzazioni dei file e delle directory di sicurezza NTFS in base all'accesso concesso dall'ACL NT a qualsiasi utente. In ONTAP 8.3.0, per impostazione predefinita, ONTAP visualizza ai client NFS l'autorizzazione in base all'accesso massimo concesso dall'ACL NT. Dopo l'aggiornamento, l'impostazione predefinita cambia in autorizzazioni di visualizzazione in base all'accesso minimo concesso dall'ACL NT. Questa modifica si applica alle macchine

virtuali di storage (SVM) nuove ed esistenti.

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`
2. Verificare l'impostazione per la visualizzazione delle autorizzazioni ACL NT per i client NFS: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Dopo l'aggiornamento da 8.3.0, il valore per questo nuovo parametro viene disattivato, il che significa che ONTAP visualizza le autorizzazioni minime.

3. Se si preferisce visualizzare le autorizzazioni massime, modificare l'impostazione singolarmente per ogni SVM come desiderato: `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display -permissive-perms enabled`
4. Verificare che la modifica abbia avuto effetto: `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

## Applicazione di SHA-2 sulle password dell'account amministratore

Gli account amministratore creati prima di ONTAP 9.0 continuano a utilizzare le password MD5 dopo l'aggiornamento, fino a quando le password non vengono modificate manualmente. MD5 è meno sicuro di SHA-2. Pertanto, dopo l'aggiornamento, è necessario richiedere agli utenti degli account MD5 di modificare le password per utilizzare la funzione hash SHA-512 predefinita.

La funzionalità di hash delle password consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizza gli account utente che corrispondono alla funzione hash specificata.
- Gli account con scadenza che utilizzano una funzione hash specificata (ad esempio MD5), costringendo gli utenti a modificare le password nel successivo accesso.
- Bloccare gli account le cui password utilizzano la funzione hash specificata.
- Quando si torna a una release precedente a ONTAP 9, reimpostare la password dell'amministratore del cluster affinché sia compatibile con la funzione hash (MD5) supportata dalla release precedente.

ONTAP accetta password SHA-2 pre-hashate solo utilizzando l'SDK di gestione NetApp (Security-login-create e Security-login-modify-password).

"Miglioramenti della gestibilità"

1. Migrare gli account amministratore MD5 alla funzione hash della password SHA-512:
   a. Scadenza di tutti gli account amministratore MD5: `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      In questo modo, gli utenti degli account MD5 devono modificare le password al successivo accesso.

   b. Chiedere agli utenti degli account MD5 di effettuare l'accesso tramite una console o una sessione SSH.

      Il sistema rileva che gli account sono scaduti e richiede agli utenti di modificare le password. SHA-512 viene utilizzato per impostazione predefinita per le password modificate.

2. Per gli account MD5 i cui utenti non effettuano l'accesso per modificare le password entro un determinato periodo di tempo, forzare la migrazione dell'account:
   a. Bloccare gli account che utilizzano ancora la funzione hash MD5 (livello di privilegio avanzato): `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Dopo il numero di giorni specificato da -lock-after, gli utenti non possono accedere ai propri account MD5.

   b. Sbloccare gli account quando gli utenti sono pronti a modificare le proprie password: `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. Chiedere agli utenti di accedere ai propri account tramite una console o una sessione SSH e modificare le password quando richiesto dal sistema.

## Modifica degli account utente che possono accedere al Service Processor

Se sono stati creati account utente in ONTAP 9.8 e versioni precedenti che possono accedere al Service Processor (SP) con un ruolo non amministrativo e si esegue l'aggiornamento a ONTAP 9.9.1 o versioni successive, qualsiasi valore non amministrativo in `-role` il parametro è stato modificato in `admin`.

Per ulteriori informazioni, vedere "Account che possono accedere al SP".

## Rimuovere il servizio LIF EMS dalle policy di servizio di rete

Se i messaggi del sistema di gestione degli eventi (EMS) sono stati impostati prima dell'aggiornamento da ONTAP 9.7 o versioni precedenti a ONTAP 9.8 o versioni successive , dopo l'aggiornamento, i messaggi EMS potrebbero non essere recapitati.

Durante l'aggiornamento, il servizio EMS di gestione, che è il servizio LIF EMS, viene aggiunto a tutti i criteri di servizio esistenti. In questo modo, è possibile inviare messaggi EMS da una qualsiasi delle LIF associate a una qualsiasi delle policy di servizio. Se il LIF selezionato non è accessibile alla destinazione di notifica degli eventi, il messaggio non viene recapitato.

Per evitare questo problema, dopo l'aggiornamento, è necessario rimuovere il servizio LIF EMS dai criteri di servizio di rete che non forniscono la raggiungibilità alla destinazione.

**Fasi**

1. Identificare i LIF e i criteri di servizio di rete associati attraverso i quali è possibile inviare i messaggi EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                     default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                     default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                     default-management
cluster-1      inter_cluster
                                     default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. Controllare ogni LIF per la connettività alla destinazione EMS:

   ```
   network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
   ```

   Eseguire questa operazione su ciascun nodo.

   **Esempi**

   ```
   cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   10.10.10.10 is alive

   cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   no answer from 10.10.10.10
   ```

3. Immettere il livello di privilegio avanzato:

   ```
   set advanced
   ```

4. Per le LIF che non dispongono di raggiungibilità, rimuovere il servizio LIF ems di gestione dai criteri di servizio corrispondenti:

   ```
   network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
   service_policy_name -service management-ems
   ```

5. Verificare che la LIF ems di gestione sia ora associata solo alle LIF che forniscono la raggiungibilità alla destinazione EMS:

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

**Link correlati**

"LIF e policy di servizio in ONTAP 9.6 e versioni successive"

# Quando è necessario aggiornare il Disk Qualification Package

Il Disk Qualification Package (DQP) aggiunge il supporto completo per i dischi appena qualificati.

ONTAP gestisce i dischi in modo diverso rispetto al solito previsto, ad esempio, ONTAP assegna dimensioni di settore diverse da quelle specificate dai produttori. Il DQP contiene i parametri corretti per ONTAP per tutti i dischi appena qualificati. Pertanto, se si utilizza una versione di ONTAP con un DQP che non contiene informazioni per un disco appena qualificato, ONTAP non disporrà delle informazioni necessarie per configurare correttamente il disco.

È necessario scaricare e installare DQP nelle seguenti situazioni. Una Best practice consiste nell'aggiornare regolarmente il DQP, ad esempio ogni trimestre o semestrale.

- Ogni volta che si esegue l'aggiornamento a una nuova versione di ONTAP.

  Il DQP non viene aggiornato come parte di un aggiornamento del ONTAP.

- Ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di disco o una nuova dimensione al nodo

  Ad esempio, se si dispone già di dischi da 1 TB e si aggiungono dischi da 2 TB, è necessario verificare la disponibilità dell'aggiornamento DQP più recente.

- Ogni volta che si aggiorna il firmware del disco
- Ogni volta che sono disponibili firmware del disco o file DQP più recenti

**Informazioni correlate**

"Download NetApp: Pacchetto di qualificazione dei dischi"

"Download NetApp: Firmware del disco"

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.